

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Дмитриева Кристина Евгеньевна

Группа: НБИбд-03-25

МОСКВА

2025 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление директорий).

Выполнение лабораторной работы

1. Перемещение по файловой системе

Открываю терминал. Проверяю, что нахожусь в домашнем каталоге.

С помощью команды `pwd` узнаю путь к домашнему каталогу (рис.1.1)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cd
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva
```

рис 1.1

Перехожу в каталог Документы своего домашнего каталога (рис 1.2)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cd /usr/local
kedmitrieva@dk3n59 /usr/local $ cd
```

рис 1.2

Вывожу список файлов домашнего каталога командой `ls` (рис 1.3)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls
labs          parentdir3    touch          Изображения    Шаблоны
parentdir     public        Видео          Музыка
parentdir1    public_html   Документы     Общедоступные
```

рис 1.3

Вывожу список файлов подкаталога Документы моего домашнего каталога указав относительный путь. Вывожу список каталога `/usr/local` указав абсолютный путь к нему (рис 1.4)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls Документы
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls /usr/local
bin  games  info  lib  lib32  lib64  man  sbin  share  src  texlive
```

рис 1.4

2. Создание пустых каталогов и файлов

Создаю в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir (рис 2.1)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mkdir parentdir
```

рис 2.1

С помощью команды ls проверяю, что каталог создан. Создаю подкаталог в существующем каталоге (рис 2.2)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео      Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mkdir parentdir/dir
```

рис 2.2

Создаю несколько каталогов. Создавая подкаталог в каталоге, отличного от текущего, путь к нему указываю в явном виде. Проверяю результат командой (~) (рис 2.3)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cd parentdir
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ mkdir dir1 dir2 dir3
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ mkdir ~/newdir
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ ls
dir  dir1  dir2  dir3
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ ls ~
newdir  Видео      Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
```

рис 2.3

Создаю следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге. Создаю файл test.txt с помощью команды touch в каталоге ~/newdir/dir1/dir2. Проверяю наличие файла с помощью команды (рис 2.4)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
```

рис 2.4

3. Перемещение и удаление файлов или каталогов

Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удаляю с помощью команды rm в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с

именами, заканчивающимися на .txt. Рекурсивно удаляю из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir (рис 3.1)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ rm ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
```

рис 3.1

Создаю следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге. Используя команды cp и mv файл test1.txt скопировала, а test2.txt переместила в каталог parentdir3. С помощью команды ls проверяю корректность выполненных команд. (рис 3.2)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
```

рис 3.2

Переименовываю файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью (рис 3.3)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ ls parentdir3
newtest.txt subtest2.txt test2.txt
```

рис 3.3

Переименовываю каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir (рис 3.4)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir $ cd parentdir1
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir/parentdir1 $ ls
dir1
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir/parentdir1 $ mv dir1 newdir
kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir/parentdir1 $ ls
newdir
```

рис 3.4

4. Команда cat: вывод содержимого файлов

Командой cat объединяю файлы и вывожу их на стандартный вывод (рис 4.1)

```

kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir/parentdir1 $ cat /etc/hosts
# /etc/hosts: Local Host Database
#
# This file describes a number of aliases-to-address mappings for the for
# local hosts that share this file.
#
# In the presence of the domain name service or NIS, this file may not be
# consulted at all; see /etc/host.conf for the resolution order.
#
# IPv4 and IPv6 localhost aliases
127.0.0.1      dk3n21 localhost.localdomain  localhost
::1           localhost
#
# Imaginary network.
#10.0.0.2      myname
#10.0.0.3      myfriend
#
# According to RFC 1918, you can use the following IP networks for private
# nets which will never be connected to the Internet:
#
#      10.0.0.0      -   10.255.255.255
#      172.16.0.0    -   172.31.255.255
#      192.168.0.0   -   192.168.255.255
#
# In case you want to be able to connect directly to the Internet (i.e. not
# behind a NAT, ADSL router, etc...), you need real official assigned
# numbers. Do not try to invent your own network numbers but instead get one
# from your network provider (if any) or from your regional registry (ARIN,
# APNIC, LACNIC, RIPE NCC, or AfriNIC.)
#

```

рис 4.1

5. Задание для самостоятельной работы

Воспользовавшись командой `pwd`, узнаю полный путь к своей домашней директории. Ввожу следующую последовательность команд: (рис 5.1)

```

kedmitrieva@dk3n59 ~/parentdir/parentdir1 $ cd
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mkdir tmp
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cd tmp
kedmitrieva@dk3n59 ~/tmp $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/tmp
kedmitrieva@dk3n59 ~/tmp $ cd /tmp
kedmitrieva@dk3n59 /tmp $ pwd
/tmp

```

рис 5.1

Пользуясь командами `cd` и `ls`, посматриваю содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`. (рис 5.2)

```
kedmitrieva@dk3n59 /tmp $ cd
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls /
afs  com  home  lost+found  net  root  srv  usr
bin  dev  lib   media      opt  run  sys  var
boot etc  lib64 mnt        proc sbin tmp
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cd /etc
kedmitrieva@dk3n59 /etc $ ls
```

```
kedmitrieva@dk3n59 /etc $ ls
a2ps                mc
acpi                mecabrc
adjtime             mercurial
afs.keytab           metalog.conf
alsa                mime.types
apparmor.d          minicom
apt                 mke2fs.conf
ati                 mlocate-cron.conf
audit               modprobe.conf.1100
autofs              modprobe.conf.old
avahi               modprobe.d
bash                modprobe.devfs
bash_completion.d  modprobe.devfs.old
bind                modules.conf
bindresvport.blacklist modules.conf.old
binfmt.d            modules.d
blkid.tab.old       modules-load.d
bluetooth           mono
brltty              mplayer.conf
brltty.conf         mpv
ca-certificates     mtab
ca-certificates.conf mtab.fuselock
cachefilesd.conf    mtools
cfg-update.conf     multipath
cfg-update.hosts     mysql
chrome-flags.conf   nanorc
```

рис 5.2

Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создаю каталог `temp`. В каталоге `temp` создаю файлы `text1.txt`, `text2.txt`, `text3.txt`. Пользуясь командой `ls`, проверяю, что все действия выполнены успешно. С помощью текстового редактора записываю в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt`

учебную группу. Вывожу на экран содержимое файлов, используя команду cat. (рис 5.3)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mcedit temp/text1.txt #Kristina
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cat temp/text1.txt
Kristina
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mcedit temp/text2.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cat temp/text2.txt
Dmitrieva
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mcedit temp/text3.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cat temp/text3.txt
03-25
```

Скопировала все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименовала файлы каталога labs и переместила их: text1.txt переименовала в firstname.txt и переместила в подкаталог lab1 text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, проверила, что все действия выполнены верно. Удалила все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги. (рис 5.4) (рис 5.5)

```
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cp ~/temp/*.txt ~/labs
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls ~/temp
firstname.txt  lastname.txt  text2.txt
id-group.txt   text1.txt    text3.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls ~/labs
firstname.txt  lab2          text1.txt
id-group.txt  lab3          text2.txt
lab1          lastname.txt  text3.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~ $
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mv ~/labs/text1.txt ~/labs/lab1/firstname.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mv ~/labs/text2.txt ~/labs/lab2/lastname.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ mv ~/labs/text3.txt ~/labs/lab3/id-group.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls -r ~/labs
lastname.txt  lab2  id-group.txt
lab3         lab1  firstname.txt
```

рис
5.4


```

kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls -r ~/labs
lab3 lab2 lab1
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls -R ~/labs
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/labs:
lab1 lab2 lab3

/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/labs/lab1:
firstname.txt

/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/labs/lab2:
lastname.txt

/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/labs/lab3:
id-group.txt
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ cat ~/labs
cat: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/kedkekkkekkkkkkkkk
Kristina
Dmitrieva
03-25kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls
labs      tmp      Загрузки  Общедоступные
parentdir Видео    Изображения 'Рабочий стол'
temp      Документы Музыка    Шаблоны
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ rm -r labs tmp parentdir temp
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ ls
Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
Документы  Изображения Общедоступные Шаблоны
kedmitrieva@dk3n59 ~ $ 

```

рис 5.5

Вывод

В ходе работы я приобрела практические навыки работы с операционной системой на уровне командной строки, что является важным и необходимым навыком для эффективной работы с компьютером.. Отличное владение операционной системой и умение работать с файлами и директориями помогут улучшить производительность и эффективность работы пользователя.